PCA 분석 :
이론적 방법론과 활용 사례

Jolliffe, Ian T., and Jorge Cadima. “Principal Component Analysis: A Review and Recent Developments.” Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 374, no. 2065 (2016): 20150202. https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202.

차원축소

분산보존

해석가능성

키워드 중심 발표 슬라이드

논문 개괄

PCA 의 원리 · 해석 · 확장 · 활용을 재정리한 리뷰

Review paper · Phil. Trans. R. Soc. A · 2016

리뷰 목적
PCA 재정리
최근 발전 정리

핵심 범위
기본 원리
해석과 선택

활용 사례
적용 예시
실무 해석

최근 확장
functional · sparse
robust · symbolic

기본 PCA

분산 · 직교축 · 고유값

실무 판단

centering · scaling · PC 수

해석 도구

loadings · scores · biplot

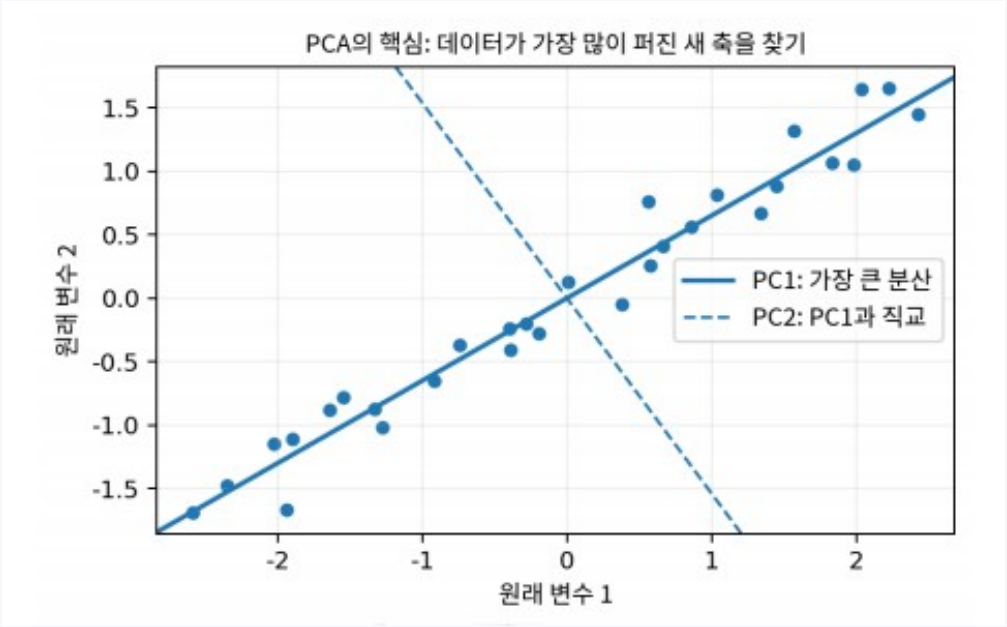
확장 / 응용

차원축소 · 시각화 · 구조 탐색

핵심 메시지 | PCA 실행 자체보다 “전처리 선택 · 성분 해석 · 적용 맥락” 이 더 중요

PCA 의 핵심 : “ 축을 새로 만드는 분석”

원변수 선택이 아니라 · 선형결합 기반 새 좌표계



PC1: 최대 분산 · PC2: 직교 방향

원변수 → 선형결합 → 주성분

linear　uncorrelated　variance

$$\max a^T S a \rightarrow Sa = \lambda a$$

고유값 = 설명분산 · 고유벡터 = 축

Jolliffe & Cadima (2016) · PCA review

왜 “분산” 인가

정답라벨 없는 상황 · 내부 기준으로서의 변동량



정보 보존 = “ 분산” 이라는 기준의 선택

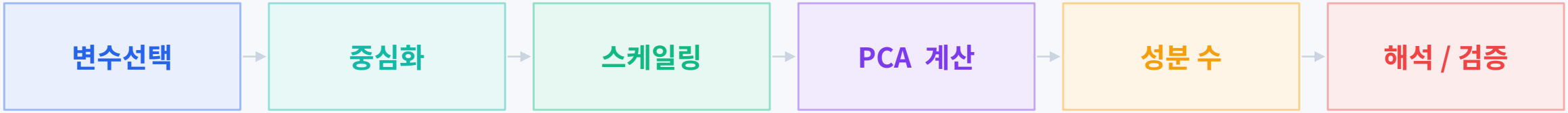
큰 분산 ≠ 정책적 중요성

후순위 PC ≠ 항상 노이즈

PCA ≠ 목표변수 기반 선택

PCA 분석 행동

실행보다 설계 · 해석 · 검증



결정 지점

공분산 PCA

상관행렬 PCA

결과 지표

Explained variance

Loadings / Scores

Jolliffe & Cadima (2016) · PCA review

전처리 판단 : Centering · Scaling

PCA 결과를 바꾸는 첫 번째 설계

Centering → 평균 기준 변동

Uncentred → 원점 기준 모멘트

Scaling

Covariance PCA

실제 분산 반영

Correlation PCA

단위분산으로 출발

분석목적 기반 선택

무조건 표준화 X

Jolliffe & Cadima (2016) · PCA review

PC 개수 결정

고정 cut-off 가 아니라 · 목적 기반 선택

$$PVE_k = \lambda_k / tr(S)$$

70%

경험적 기준 · 절대값 아님

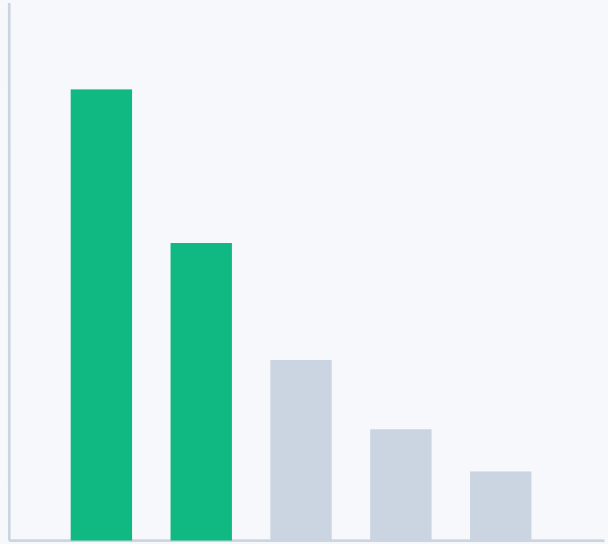
2–3

시각화 편의

목적

분류 · 복원 · 해석

저분산 ≠ 무조건 삭제

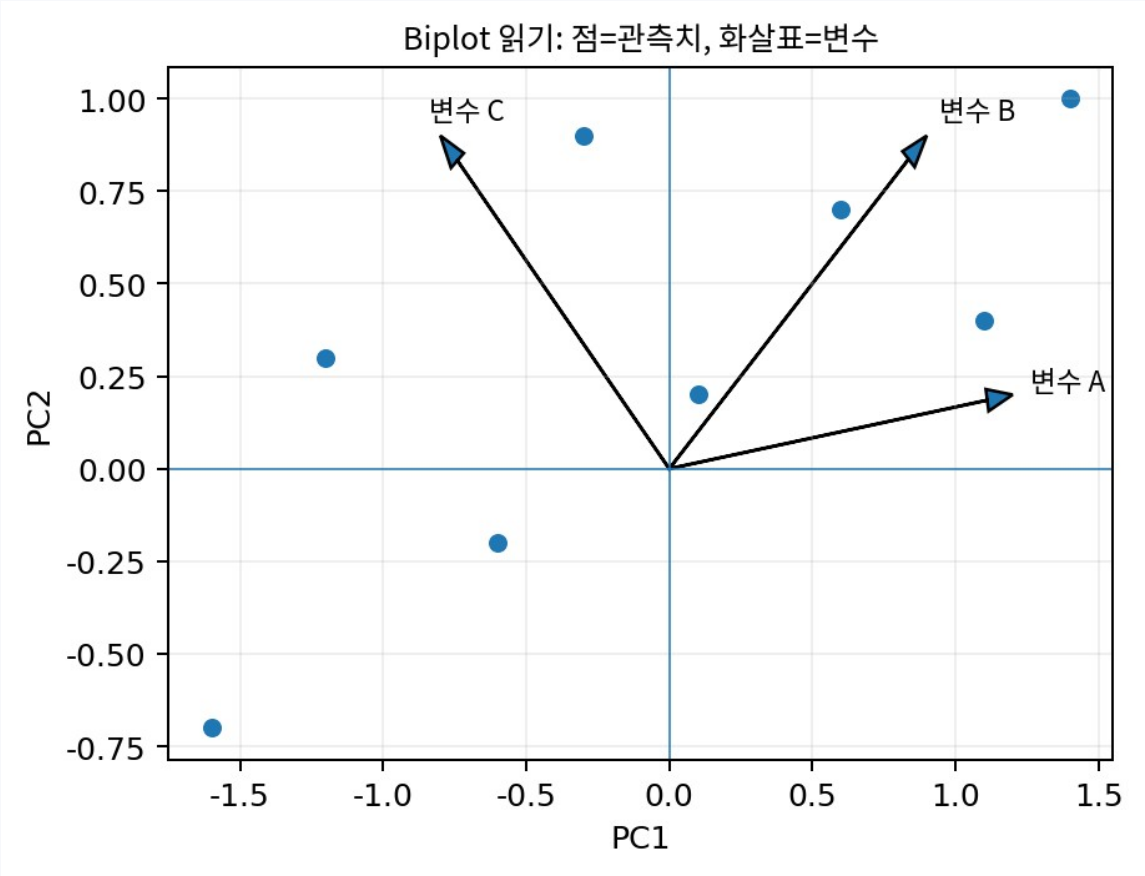


Scree · 누적설명분산 · 해석가능성

Jolliffe & Cadima (2016) · PCA review

해석 단위 : Loadings · Scores · Biplot

변수 구조와 관측치 구조를 동시에 읽기



Scores → 관측치 좌표

Loadings → 변수 계수

Biplot → 점 + 화살표

부호는 임의 · 상대적 부호와 크기 패턴 해석

사례 : 화석 치아 데이터

저차원 주성분을 이용한 관측치 해석

88 teeth → 9 measures → 2 PCs

78.8%

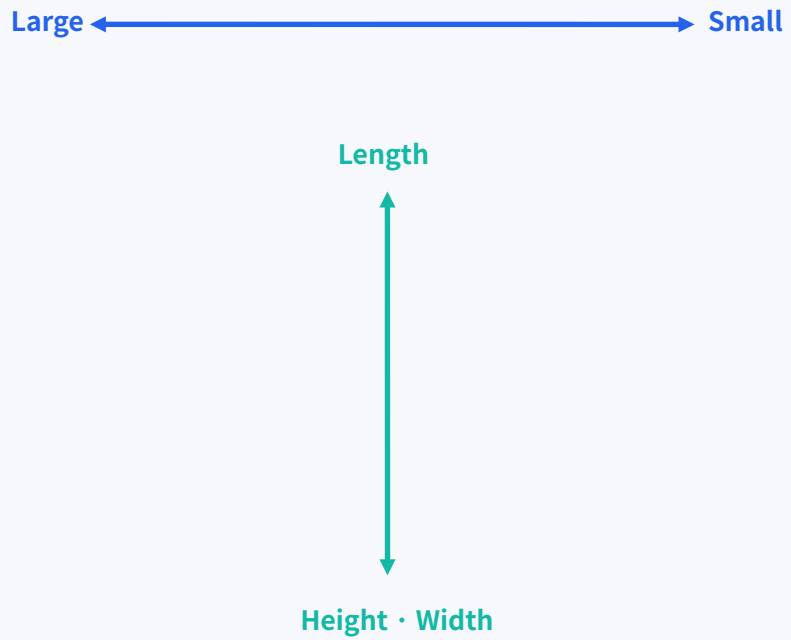
PC1 · Size

16.7%

PC2 · Shape

95.5%

PC1+PC2



크기 → 형태 → 집단구조

Jolliffe & Cadima (2016) · PCA review

PCA 의 변형

데이터 구조와 분석 목적에 맞춘 확장

Functional PCA

곡선 · 시계열 — 고유벡터 → 고유함수

Rotation / Sparse

해석성 강화 — 적재량 단순화

Robust PCA

이상치 · 오염 — X = L + S

Symbolic PCA

구간 · 히스토그램 — 단일값을 넘어선 자료

해석 가능성 ↔ 설명분산

Jolliffe & Cadima (2016) · PCA review

PCA 해석 주의점

설명분산과 분석목적의 간극

큰 분산 ≠ 중요도

Loadings ≠ 인과효과

후순위 PC ≠ 자동 삭제

표준화 ≠ 항상 정답

PCA 결과의 의미 = 전처리 × 데이터 구조 × 해석목적

scale-sensitive

outlier-sensitive

interpretive

adaptive

Jolliffe & Cadima (2016) · PCA review

Takeaway

발표 마무리용 핵심 키워드

분산 보존

전처리 설계

적재량 해석

구조별 확장

PCA 실행이 아니라 · PCA 설계와 해석

Source · Jolliffe, I. T. & Cadima, J. (2016) Principal component analysis: a review and recent developments. Phil. Trans. R. Soc. A.